核心精讲·胰岛素和胰高血糖素（0-2）

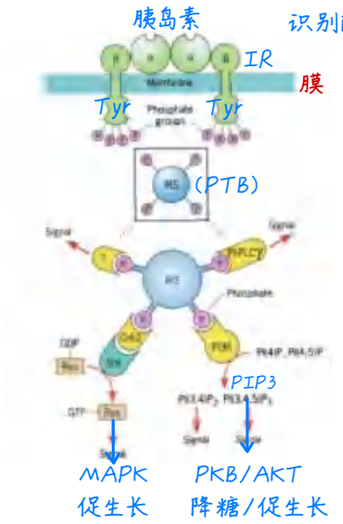
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、胰岛素受体底物（insulin receptor substrate,IRS）

1骨2肝B、脑汁脑垂	主要表达于
IRS-1	骨骼肌
IRS-2	肝脏、胰岛B细胞
IRS-3	脑、脂肪
IRS-4	脑、垂体

IRS-2和IRS-1在产生相同生物学活性时所需IRS-2浓度更高，因此组织中IRS-1减少、IRS-2增多可致胰岛素抵抗（即胰岛素作用的靶器官对胰岛素敏感性↓）

IRS-1更高效,IRS-2相比没有那么高效



胰岛素促进生长

①直接作用：通过胰岛素受体实现

②间接作用：通过生长激素或胰岛素样生长因子实现

胰岛素单独作用时促生长并不很强

只有在**与生长激素协同**时才能发挥明显促生长效应



二、胰岛素对物质代谢的影响

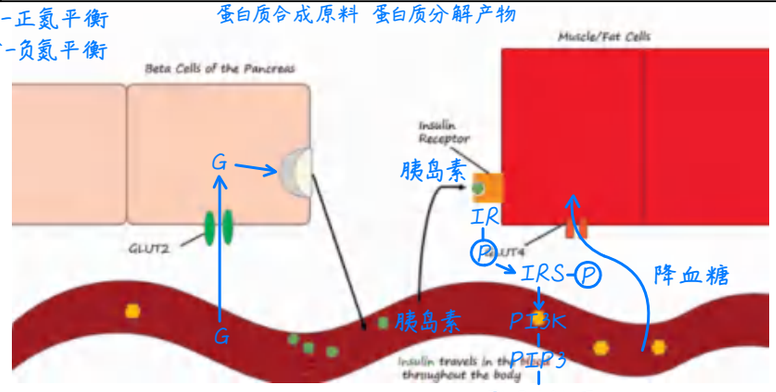
消耗糖　储存G　非糖物质转化为G

血糖	↓（摄取糖↑、糖酵解↑、糖原合成↑、糖原分解↓、糖异生↓）
脂类	合成↑（胰岛素长胖子）VS 生长激素长个子、甲状腺激素长脑子
蛋白质	合成↑（正氮平衡）（血氨基酸和尿素↓）

蛋白质合成↑-正氮平衡

蛋白质分解↑-负氮平衡

蛋白质合成原料　蛋白质分解产物

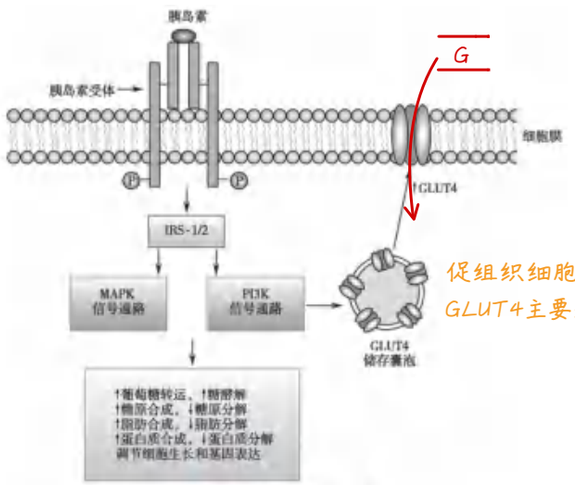


1 不同组织细胞胰岛素受体的数量存在差异,如在肝细胞和脂肪细胞的数量远多于红细胞,这就决定了不同组织细胞对胰岛素敏感性存在差异。

2 当血糖浓度升高时,胰岛素是体内唯一降低血糖的激素。胰岛素的降糖作用主要是通过减少血糖的来源(抑制肝糖原分解和糖异生作用)以及增加血糖的去路(促进糖原合成、外周组织对葡萄糖的转运和氧化利用)实现的。

3 外周组织细胞对葡萄糖的转运是通过细胞膜上葡萄糖转运体(GLUT)介导的。胰岛素可通过激活PI3K途径增加靶细胞内对胰岛素敏感的GLUT4数目,促进细胞对葡萄糖的摄取。

此外,胰岛素也能促进外周组织对葡萄糖的氧化利用,例如通过提高葡萄糖激酶、磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶等关键酶的活性,加速葡萄糖在细胞中的氧化生成ATP,提供组织需要的能量。



促组织细胞摄取利用GLU
GLUT4主要表达于横纹肌和脂肪细胞

图 11-21　胰岛素的作用机制

P，磷酸化。

三、胰岛素分泌的影响因素

1.**血糖（最主要）**血糖对胰岛素、血钙对 PTH、血钠血钾对醛固酮的代谢物反馈调节

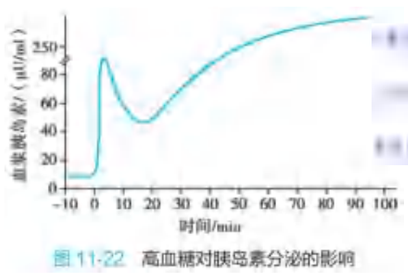
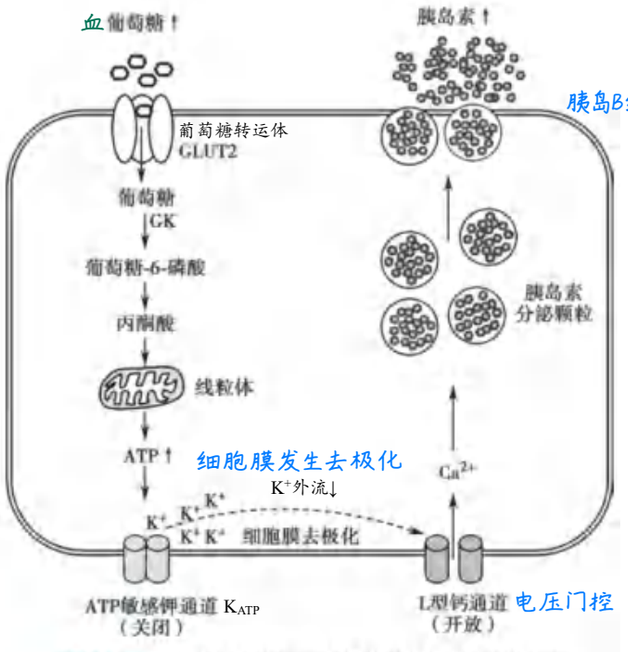


图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

血糖刺激胰岛素分泌包括快速和慢速分泌两个阶段：在血糖急剧升高后的 5 分钟内，胰岛 B 细胞快速将储存的胰岛素释放入血→胰岛素分泌快速增高，但储存量不大、快速分泌持续 5-10 分钟后，又快速回降至约 1/2 峰值水平。之后胰岛素又逐渐增加，并在此后较长时间达到平稳的高水平

④ 快速分泌结束后，胰岛素又逐渐增加并达到一个平稳的高水平，即迎来慢速分泌阶段。该阶段可持续较长时间，在此阶段胰岛素的分泌量大，对降低餐后高血糖发挥关键作用。

葡萄糖刺激胰岛 B 细胞分泌胰岛素的机制



⑤

图 11-23　葡萄糖刺激胰岛 β 细胞分泌胰岛素的机制

GLUT2，葡萄糖转运体 2；GK，葡糖激酶。己糖激酶同工酶（干一样的工作但酶不一样）

⑤ 葡萄糖经胰岛β细胞膜上GLUT2转运进入细胞内，细胞内葡萄糖激酶（GK）能够感应葡萄糖浓度变化，将葡萄糖磷酸化为葡萄糖-6-磷酸。葡萄糖-6-磷酸进一步氧化使ATP生成增加，ATP/ADP比率增高，引起β细胞膜上ATP敏感的钾通道关闭，抑制K+外流，细胞内K+浓度升高。细胞膜发生去极化，激活膜上电压门控L型钙通道，使Ca2+内流增加，刺激胰岛素分泌颗粒与细胞膜融合，并将胰岛素分泌至细胞外。

串：降糖药磺酰脲类（如格列齐特）、格列奈类（如瑞格列奈）为促胰岛素分泌剂

①使胰岛 B 细胞的 ATP 敏感钾通道关闭→胰岛素↑

②发挥作用需机体有一定功能的胰岛 B 细胞 胰岛β细胞都挂了就无法分泌胰岛素

③刺激胰岛素分泌不依赖血糖浓度，因此最主要的不良反应是低血糖

④不良反应有体重增加，因此瘦瘦 ttsx 用 胖胖不能用

2.神经调节 ⑥

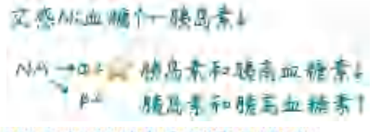
①迷走神经→胰岛素↑（ACh→M-R：胰岛素↑、胰高血糖素↓）



②交感神经→胰岛素↓（受体都是 2-双向变化、NA 对 α-R 强于 β-R、性感认识交感升糖）

⭐NA→α_2-R 强	胰岛素和胰高血糖素↓（α_2-R＞β_2-R）
NA→β_2-R	胰岛素和胰高血糖素↑

α1-R β1-R(心肌,球旁细胞) β2-R β3-R(脂肪)



3.胃肠激素 ⑦

①血糖↑→间接促进胰岛素↑ 胃泌素、促胰液素、缩胆囊素:先让血糖↑然后刺激胰岛素↑(间接促进)

②但抑胃肽 GIP、胰高血糖素样肽 GLP→直接促进胰岛素↑（前馈/生理性调节：可在血糖升高前就促进胰岛素分泌）

串：肠促胰素(都来自小肠,都可以促进胰岛素释放)

①抑胃肽 GIP 由小肠 K 细胞分泌，胰高血糖素样肽 GLP 由小肠 L 细胞分泌

②肠促胰素迅速被 DPP-4（酶）降解

③基于肠促胰素的降糖药：DPP-4 抑制剂（如西格列汀打屁屁就听话）、GLP-1 受体激动剂（如艾塞那肽、利拉鲁肽、司美格鲁肽肽） 替尔泊肽(既可以激动GLP-1受体,又可以激动GIP受体)

减肥药



⑥ 胰岛β细胞受迷走神经和交感神经的双重支配。右侧迷走神经兴奋时释放乙酰胆碱,可直接作用于β细胞膜上的M受体,促进胰岛素分泌,也可通过刺激胃肠激素的分泌而间接促进胰岛素分泌。交感神经兴奋时释放去甲肾上腺素,可通过作用于β细胞膜上的α受体抑制胰岛素分泌,也可通过β受体刺激胰岛素分泌(在α受体阻断的情况下),但以前者作用为主。神经调节对正常情况下的胰岛素分泌作用不大,主要用于维持胰岛β细胞对葡萄糖的敏感性。运动时交感神经抑制胰岛素分泌可防止低血糖的发生。

⑦ 促胃液素、促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽(GIP)等胃肠激素可促进胰岛素分泌,其中GIP的刺激作用属于生理性调节,其余胃肠激素的作用是通过升高血糖的间接作用实现的。

胰高血糖素样肽-1(GLP-1)可作用于胰岛β细胞,促进胰岛素合成和分泌,抑制胰高血糖素分泌,降低餐后血糖。近年来,GLP-1及其类似物的药物已经应用于临床,用于治疗2型糖尿病。

胃肠激素与胰岛素分泌之间的功能联系构成肠-胰岛轴,生理意义在于通过前馈机制调节胰岛素的分泌,当食物还在肠道内消化时,胰岛素分泌即已增加,使机体预先做好准备,为营养物质吸收后的细胞利用做好准备。

4.生长激素、甲状腺激素、糖皮质激素等升糖激素→血糖↑→**间接促进**胰岛素↑

5.胰岛激素的**旁分泌**

①**胰高血糖素**促进胰岛素↑既有直接、又有间接作用（升高血糖）

②垂体腺苷酸环化酶激活肽→胰岛素↑

③**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓**神医干神外

6.**血氨基酸、脂肪酸、酮体→胰岛素↑**

串：长时间高血糖、高氨基酸、高血脂可持续刺激胰岛素分泌→胰岛 B 细胞功能衰竭→胰岛素分泌不足引起糖尿病

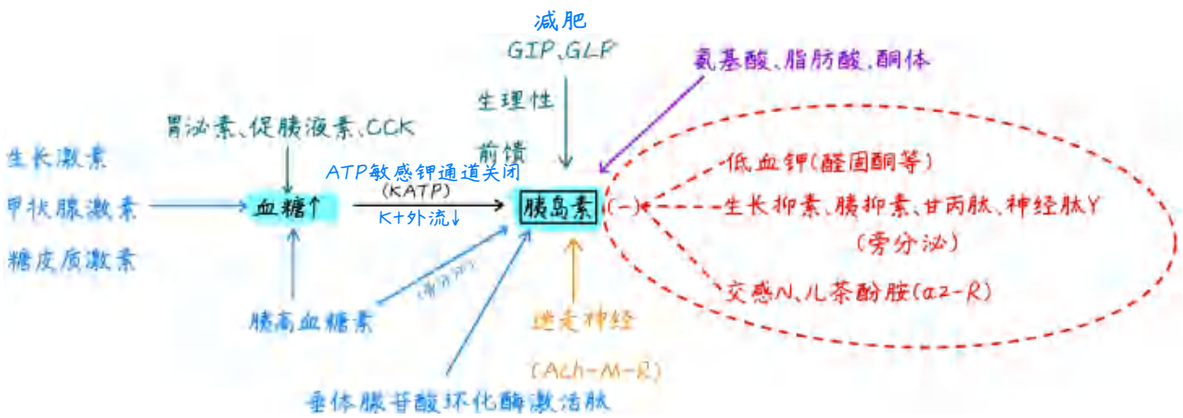
7.低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓（**胰岛素促进 K^+进入细胞**）

串：胰岛素可治疗高钾血症　原发性醛固酮增多症(原醛):醛固酮增多导致低血钾→胰岛素↓→糖耐量↓（对葡萄糖的耐受能力↓）

①临床上:治疗高钾血症(极化液:葡萄糖+胰岛素)
②机制:胰岛素促进糖原合成,合成糖原需要K+参与

小结：

抓规律	多数使胰岛素↑（性感认识：胰岛素是唯一降糖激素）
记特殊	**生长抑素**、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y→**胰岛素↓（旁分泌）** **交感神经、儿茶酚胺→胰岛素↓**（α_2-R） 低血钾（醛固酮等）→胰岛素↓



四、胰岛素 VS 胰高血糖素

ttsx		胰岛素	胰高血糖素
来源		胰岛 B 细胞	胰岛 A 细胞
受体和通路		酪氨酸激酶受体：MAPK、PI3K（降糖/生长）	GPCR：cAMP-PKA
主要靶器官		肝脏、骨骼肌、脂肪	肝脏（肝糖原分解↑ 合成↓）
物质代谢		促进合成	促进分解
其它作用		促进 K^+进入细胞 促进生长 与生长激素搭配更好的表现促生长作用	抑制胃酸分泌和胃运动 （复习：脂肪刺激小肠分泌多种胃肠激素，如促胰液素、缩胆囊素、抑胃肽、胰高血糖素、神经降压素，统称肠抑胃素） 抑制胰液分泌 （复习：抑制胰液分泌的有生长抑素、胰高血糖素、胰多肽）
分泌影响因素	使↑	多数，以葡萄糖为主 记少不记多	GIP、氨基酸、胃泌素、胰岛素间接、CCK、交感神经（β_2-R） I am 一 CCB
	使↓	交感神经和儿茶酚胺（α_2-R） 低血钾 生长抑素、胰抑素、甘丙肽、神经肽 Y 需注意： GIP→胰岛素↑、胰高血糖素↑ （I 同向的感觉） GLP→胰岛素↑、胰高血糖素↓ （L 反向的感觉）	迷走神经（M-R） 葡萄糖为主 促胰液素 GLP 生长抑素 胰岛素直接 学成选择题

胰岛素→血糖↓→胰高血糖素↑（间接）
抑制（直接）
旁分泌

真题解析 • 胰岛素和胰高血糖素

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2014N23 A 胰高血糖素调节糖代谢的主要靶器官或靶组织是
   A.肾脏
   B.肝脏
   C.骨骼肌
   D.脑组织

2. 2015N23 A 以下选项中，通过旁分泌的方式抑制胰岛素分泌的是
   A.抑胃肽 前馈
   B.生长抑素
   C.肾上腺素 →胰岛素↓
   D.胰高血糖素

答案：1-2 B B

3. 2016N22 A 口服葡萄糖比静脉注射等量葡萄糖能引起更多的胰岛素分泌，其原因为
A.小肠吸收葡萄糖非常完全
B.小肠分泌抑胃肽刺激胰岛素分泌
C.流经胰岛的血流量很少
D.血流经胰岛时葡萄糖浓度已很低

4. 2022N15 A 可以抑制胰岛素分泌的因素是
A.血液中游离脂肪酸增多
B.抑胃肽分泌增多
C.交感神经兴奋 跑着跑着晕了
D.生长激素分泌增加

以题带动
知识点复习

思维导图·激素小结 & 男性生殖

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



答案: 3-4 B C